高正伟 - AI Agent开发工程师



联系电话：13942553092 | 电子邮箱：1520045270@qq.com

教育背景

2020.09 - 2023.07 **大连理工大学** 985 211 **软件工程 - 硕士**

2015.09 - 2019.07 **大连东软信息学院** **软件工程 - 学士**

专业技能

- **Agent 应用开发**：具备 LLM Agent 应用开发实践，熟悉 Tool Calling、Structured Output、多轮上下文管理、Agent + Workflow 混合编排及 Human-in-the-loop 等核心机制。
- **RAG 与知识检索**：熟悉文档分块、Embedding、关键词与向量混合检索、Metadata Filter、Rerank、Top-K、上下文组装及引用溯源，具备 Hit@K 等检索评测实践。
- **LLM 应用工程**：熟悉模型统一接入、Prompt 模板、变量映射及业务 / 检索上下文注入，具备流式输出及模型调用异常处理经验。
- **Agent 评测与可观测**：具备意图路由、Tool 调用及 RAG 检索的离线评测与回归测试经验，熟悉执行链路记录、运行状态观测及异常定位。
- **Python 与服务端**：熟悉 Python、FastAPI、Pydantic、asyncio、httpx，具备 Agent 服务开发、异步接口调用及业务 Tool 封装经验；熟悉 PostgreSQL、pgvector，具备数据建模与向量数据存储实践。
- **前端工程**：熟练使用 JavaScript、TypeScript、Vue 2 / Vue 3、Vite / Webpack，具备复杂业务系统、数据可视化、WebSocket / SSE 实时交互及性能优化经验。

工作经历

2023.07 - 至今 **中国四维测绘技术有限公司** **前端开发工程师（AI应用方向）**

- **AI 应用建设**：参与遥感数据产线智能协同 Agent 与 AI Workflow 平台建设，面向生产、质检、订单、复核及成果交付场景，推动大模型能力与现有业务流程融合落地。
- **业务系统研发**：负责数据产线、质检、增值 OMS 及驾驶舱等核心系统研发，并推进 AI 能力与页面上下文、后端业务服务及业务流程集成，支撑智能查询、异常分析、复核辅助等场景。
- **工程能力建设**：推进 Vue 3 / TypeScript 技术升级与公共能力沉淀，建设配置化组件、实时通信、异常处理及性能优化能力，提升系统复用性、可维护性与业务迭代效率。

项目经验

2026.01 - 至今 **遥感数据产线智能协同 Agent** **AI应用开发**

项目介绍：

面向遥感数据生产、质量检查、问题复核及成果交付等业务环节，设计并实现嵌入数据产线系统的智能协同 Agent。系统以订单和生产任务为主线，打通页面业务上下文、生产规范知识库与任务、质检、订单等业务 Tool，提供跨模块查询、异常诊断、处理建议生成与确认后回写，形成查询、分析、确认、执行的业务闭环。

项目职责：

- **单主 Agent 选型与置信度路由**： 跨模块问题需同时查订单、生产、质检三方数据，拆多 Agent 会让状态传递和错误定位都变复杂，故单主 Agent 挂 6 个业务 Skill 设计；意图结构化输出并按置信度分流，高置信直达、低置信才进多轮澄清，误路由收敛在入口。

- **页面、会话、执行三级上下文**： 用户提问常说这个任务、那个订单，页面外无法解析指代；页面层注入当前订单、任务、批次与权限，会话层做参数继承与指代解析，缺失参数按业务规则反推，多数追问不需要用户重复输入。
- **业务接口 Tool 化与错误分治**： 生产、质检、订单、交付的 Java 接口由多个业务组维护，返回结构与错误码不一，统一封装为带参数 Schema 的业务 Tool，按错误类型区分修正重试、降级、拒绝，写操作单独管控，单点接口异常不再中断整条链路。
- **生产规范 RAG 与版本过滤**： 同一质检指标可能随规范版本调整，仅依赖文本相关性检索容易召回历史版本中的失效指标；按章节路径对规范文档分块，结合关键词与向量混合召回、Rerank 精排，并按规范版本、生效时间及业务适用范围过滤，确保检索结果符合当前业务规范，回答保留可回查的原文引用。
- **Agent 与 Workflow 分治**： 规范问答、状态查询步骤固定，走确定性流程不让模型规划；订单延期、任务阻塞需多步查证，由模型按工具结果动态选路径；复核回写等写操作强制人工确认，模型只产出草稿、不直接改业务数据。
- **跨模块异常诊断与安全回写**： 复核人员原来要跨四套系统核对再手写复核说明；实现诊断融合订单、生产、质检、复核数据，直接产出含阻塞环节、根因、数据依据、规范引用的结构化草稿，确认后带权限校验与重复提交拦截回写系统。
- **Run/Step 观测与回归评测**： Agent 链路长，出错只能翻日志猜；按 Run/Step 全量落库执行过程，SSE 推送运行状态，失败定位到具体步骤；Prompt 或检索策略改动后跑回归评测集，防止改好一处、坏掉另一处。

项目成果：

- **回归评测集与质量指标**： 建设覆盖意图路由、参数补全、Tool 调用、检索质量的回归评测集，300 余条案例来自产线真实问题与 badcase；意图识别准确率 90%+，参数澄清补全率 95%+，Tool 最终调用成功率 97%；混合检索 Hit@5 由纯向量 76% 提至 88%，Top-5 无关片段由 30% 降至 18%。
- **上线业务效果**： 异常核查与问题定位由人工跨系统约 3 分钟缩至 30 秒内，复核草稿自动生成使单次复核整理时间下降约 50%。
- **稳定性与故障定位**： 完成 24 次异常注入测试，23 次直接定位失败步骤，问题排查中位时长由约 9 分钟缩至 3 分钟。

2024.06 - 2026.01　　数据产线系统　　前端开发

项目介绍：

数据产线系统是面向遥感影像生产与成果交付建设的一体化业务平台，贯通任务接入、生产跟踪、质量检查、问题复核、订单交付及运营分析等业务环节。系统包含质检、订单管理、驾驶舱等核心子系统，统一管理遥感数据生产进度、质量问题和成果交付状态。前端基于 Vue 3、TypeScript 与 Vite 构建，通过配置化看板、地图能力抽象、公共组件沉淀及性能优化，提升多业务系统的开发效率与维护能力。

项目职责：

- **负责核心业务模块建设**：承担质检、订单管理及驾驶舱等核心子系统开发，覆盖质检任务处理、问题复核、订单跟踪、成果交付及生产指标展示等场景，支撑遥感数据从生产、质检到交付的完整业务链路。
- **设计配置化看板与动态渲染机制**：定义统一的看板 Schema，通过组件注册表与渲染器映射，将组件类型、布局、数据源及交互规则解析为 Vue 组件，实现看板模块配置化组合、动态加载及快速复用。
- **构建可视化数据适配与通用图表体系**：将不同业务接口数据转换为统一图表数据模型，通过图表注册、Option 分层合并及事件映射机制，统一处理主题、加载状态、空状态与交互行为，降低多业务场景下的图表重复开发。
- **搭建地图图层管理与业务组件体系**：抽象地图图层生命周期，统一处理图层注册、加载、显隐、排序、绘制编辑、状态同步及资源销毁，并沉淀图层选择器等通用地图业务组件。
- **优化大数据量与实时场景渲染链路**：封装 WebSocket 连接与消息处理机制，支持心跳检测、断线重连、消息去重、批量合并及增量更新，并结合虚拟滚动、图表按需挂载和实例复用降低高频数据更新带来的渲染压力。

- **建设配置化多角色权限体系**：结合动态路由、权限标识及自定义指令，实现菜单、页面、按钮和表单字段等多层级权限控制，满足不同业务岗位的差异化访问与操作需求。

项目成果：

- **业务系统支撑**：系统累计支撑 13 万+ 条遥感数据质检与处理，实现生产任务、质量问题、订单进度及成果交付状态的集中管理，提升生产、质检与交付环节的协同处理效率。
- **配置化能力复用**：配置化看板与通用图表体系复用于质检、订单管理和驾驶舱等子系统，覆盖约 80% 的常用可视化场景；新增同类看板主要通过 Schema 配置与组件注册完成，减少页面级重复开发。
- **页面性能优化**：通过虚拟滚动、图表按需挂载、实例复用及实时消息批量更新，将驾驶舱页面首屏加载时间缩短约 1.5 秒，并减少高频数据更新导致的重复渲染与页面卡顿。

2023.07 - 2024.06　　卫星服务平台　　前端开发

项目介绍：

卫星服务平台是面向卫星任务规划与遥感数据服务的一体化业务平台，覆盖卫星任务筹划、地球场景管理、数据质检及成果交付等业务环节，统一支撑卫星任务调度、遥感数据管理与成果展示。前端基于 Vue 3 与 Vite 构建，通过业务组件抽象、配置化表单及文件处理等通用能力沉淀，提升核心业务模块的开发与维护效率。

项目职责：

- **负责卫星业务核心模块建设**：承担卫星任务筹划、地球场景管理、数据质检及成果交付等模块开发，实现卫星过境分析、拍摄计划配置、场景数据管理、质检处理及成果下载，支撑遥感卫星任务从规划到数据服务的核心业务流程。
- **推进前端架构升级与模块化重构**：基于 Vue 3 Composition API 重构存量模块，拆分页面状态、业务逻辑与公共能力，沉淀可复用业务组件及组合式逻辑；完成 Webpack → Vite 构建体系迁移，优化项目构建与本地开发链路。
- **设计大文件上传与资源处理机制**：统一管理文件分片、上传进度及异常状态，实现分片上传、断点续传、秒传和失败重试，并结合 ZIP 解析与资源预览能力，支持压缩包内资源在线解析与预览。
- **构建规则驱动的动态表单体系**：基于字段 Schema、校验规则及联动条件驱动表单渲染与交互，支持多步骤表单、字段显隐、条件联动及动态校验，减少卫星任务筹划等复杂表单场景的重复开发与维护成本。

项目成果：

- **构建效率提升**：完成 Webpack → Vite 构建体系升级，将项目构建时间由约 30 秒缩短至 10 秒，构建耗时降低约 67%，提升日常开发与调试效率。
- **大文件上传可靠性**：通过分片上传、断点续传及失败重试等机制优化大文件上传链路，将上传成功率由约 64% 提升至 91%，降低弱网及大文件场景下的上传失败与重复上传。
- **复杂表单配置化**：通过统一表单数据模型、规则驱动及公共组件复用推进复杂业务表单配置化，将表单配置错误率降低约 60%，减少同类业务场景的重复开发与维护成本。